Ingeniería de Software II

Calidad de software – Ejercicios prácticos

Universidad Autónoma de Entre Ríos
Facultad de Ciencia y Tecnología

Lic. Paolo Orundés Cardinali
orundescardinali.paolo@uader.edu.ar

Lic. Damián Cian
cian.damian@uader.edu.ar

Ejercicio Práctico 1

Diagnóstico de madurez de una empresa ficticia

Objetivo: Que los estudiantes identifiquen el nivel de madurez de una organización ficticia, según los niveles del modelo CMMI, y propongan acciones para mejorar.

Enunciado: Una empresa desarrolla soluciones web para pymes. Presenta las siguientes características:

- Los desarrolladores no siguen un proceso común. Cada uno organiza su trabajo como quiere.
- Algunos proyectos se entregan bien, otros con muchos errores.
- No se documentan los procesos.
- Las estimaciones de tiempo son inexactas.
- No se hace seguimiento de métricas ni se realizan retrospectivas.
- Los nuevos empleados aprenden solo preguntando a compañeros.

Actividad: En base a la descripción, respondan:

a) ¿En qué nivel de madurez de CMMI se encuentra actualmente la empresa? Justifiquen brevemente.
b) b) ¿Qué riesgos o problemas puede enfrentar una empresa en este nivel?
c) c) Propongan **tres acciones concretas** que ayudarían a llevar a la empresa al **siguiente nivel** de madurez.

Ejercicio Práctico 2

Escalando desde el Nivel 2 al Nivel 5

Objetivo: Que los estudiantes analicen una empresa que ya tiene procesos básicos gestionados y propongan un camino realista de mejora continua, identificando qué hace falta para alcanzar los niveles más altos del modelo CMMI.

Enunciado: Una empresa desarrolla software a medida para empresas medianas. Actualmente se encuentra en **Nivel 2 de madurez (Gestionado)**. Estas son algunas de sus características:

- Los proyectos tienen planificación y responsables.
- Se utilizan herramientas como Jira y Git.
- Los errores se registran en una base de datos, pero no siempre se analizan.
- No hay un proceso común para todos los equipos, aunque se documentan las tareas más importantes.
- No se miden tiempos ni calidad de forma cuantitativa.
- No existe un equipo específico de mejora de procesos.

Actividad:

1. En grupos, respondan:

a) ¿Qué características actuales confirman que la empresa está en el Nivel 2 del modelo CMMI?
b) ¿Qué **pasos concretos** debería dar la empresa para alcanzar los niveles 3, 4 y 5? Mencionen al menos 2 acciones por nivel.
c) ¿Qué beneficios podría obtener la empresa al llegar al Nivel 5?